



Aluno(a): _____ Data: 14 / 04 / 2023

Instruções:

- LEIA TODO O DOCUMENTO ANTES DE RESPONDER À AVALIAÇÃO.
- O prazo para o término da avaliação é de 120 (cento e vinte) minutos, ou 2 (duas) horas.
- O uso de aparelhos eletrônicos como calculadoras, telefones celulares, tablets, dispositivos para ouvir música etc. acarreta na nota zero.
- O aluno que dirigir a palavra ou responder a outro aluno também receberá nota zero.
- Eventuais dúvidas devem ser esclarecidas junto à mesa do professor.
- As respostas e rascunhos devem ser escritos na própria prova ou n(o)s verso(s) da(s) sua(s) folha(s).
- As respostas podem ser entregues a lápis, mas somente as respostas escritas a caneta (preta ou azul) terão direito à revisão.
- Em questões cujas soluções exigem programação, somente serão aceitos comandos, técnicas de programação ou funções abordadas no ensinamento da disciplina.
- Para essa avaliação, você deve simplesmente responder a sétima questão, da qual, cada item vale cinco pontos. As demais só estão descritas para consumir tempo de quem não quer se dedicar à leitura das instruções deste documento. Essas instruções, na verdade, são um algoritmo, que deve ser executado à risca.

Questões:

1) Descubra a lógica e complete o próximo elemento:

- a) 1, 3, 5, 7, ____
- b) 2, 4, 8, 16, 32, 64, ____
- c) 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, ____
- d) 4, 16, 36, 64, ____
- e) 1, 1, 2, 3, 5, 8, ____
- f) 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, ____

2) Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a Paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas sete colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem duas cartas, a terceira tem três cartas, a quarta tem quatro cartas, e assim sucessivamente até a sétima coluna, a qual tem sete cartas, e o que sobra forma o monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que forma o monte é:

- a) 21 b) 24 c) 26 d) 28 e) 31

3) (UERJ) Em um sistema de codificação, AB representa os algarismos do dia do nascimento de uma pessoa e CD os algarismos de seu mês de nascimento. Nesse sistema, a data trinta de julho, por exemplo, corresponderia a: A = 3, B = 0, C = 0, D = 7. Admita uma pessoa cuja data de nascimento obedeça à seguinte condição: $A + B + C + D = 20$. O mês de nascimento dessa pessoa é:

- a) agosto b) setembro c) outubro d) novembro

4) (FGV/TRT-SC) Alguns consideram que a cidade de Florianópolis foi fundada no dia 23 de março de 1726, que caiu em um sábado. Após 90 dias, no dia 21 de junho, a data assinalou o início do inverno, quando a noite é a mais longa do ano. Esse dia caiu em uma:

a) segunda-feira b) terça-feira c) quarta-feira d) quinta-feira e) sexta-feira

5) Quatro suspeitos de praticar um crime fazem as seguintes declarações:

- João: Carlos é o criminoso
- Pedro: eu não sou criminoso
- Carlos: Paulo é o criminoso
- Paulo: Carlos está mentindo

Sabendo que apenas um dos suspeitos mente, determine quem é o criminoso.

a) João b) Pedro c) Carlos d) Paulo

6) (Vunesp/TJ-SP) Sabendo que é verdadeira a afirmação “Todos os alunos de Fulano foram aprovados no concurso”, então é necessariamente verdade:

- a) Fulano não foi aprovado no concurso.
- b) Se Roberto não é aluno de Fulano, então ele não foi aprovado no concurso.
- c) Fulano foi aprovado no concurso.
- d) Se Carlos não foi aprovado no concurso, então ele não é aluno de Fulano.
- e) Se Elvis foi aprovado no concurso, então ele é aluno de Fulano.

7) Escreva um programa com duas funções:

- a) A primeira função deve trocar os valores dos seus dois parâmetros, que são números.
- b) A segunda função é a função *main*. Ela deve pedir dois números ao usuário do programa, ler esses valores a partir da entrada feita através do teclado, chamar a função referente ao item (a), acima, e escrever os valores finais das variáveis dessa função.

8) (FGV/ TJ-AM) Dona Maria tem quatro filhos: Francisco, Paulo, Raimundo e Sebastião. A esse respeito, sabe-se que:

- I. Sebastião é mais velho que Raimundo.
- II. Francisco é mais novo que Paulo.
- III. Paulo é mais velho que Raimundo.

Assim, é obrigatoriamente verdadeiro que:

- a) Paulo é o mais velho.
- b) Raimundo é o mais novo.
- c) Francisco é o mais novo.
- d) Raimundo não é o mais novo.
- e) Sebastião não é o mais novo.

9) (FGV/Pref. de Salvador-BA) Alice, Bruno, Carlos e Denise são as quatro primeiras pessoas de uma fila, não necessariamente nesta ordem. João olha para os quatro e afirma:

- Bruno e Carlos estão em posições consecutivas na fila;
- Alice está entre Bruno e Carlos na fila.

Entretanto, as duas afirmações de João são falsas. Sabe-se que Bruno é o terceiro da fila. O segundo da fila é:

- a) Alice b) Bruno c) Carlos d) Denise e) João

10) (Vunesp/TJ-SP) Em um edifício com apartamentos somente nos andares de 1º ao 4º, moram 4 meninas, em andares distintos: Joana, Yara, Kelly e Bete, não necessariamente nessa ordem. Cada uma delas tem um animal de estimação diferente: gato, cachorro, passarinho e tartaruga, não necessariamente nessa ordem. Bete vive reclamando do barulho feito pelo cachorro, no andar imediatamente acima do seu. Joana, que não mora no 4º, mora um andar acima do de Kelly, que tem o passarinho e não mora no 2º andar. Quem mora no 3º andar tem uma tartaruga. Sendo assim, é correto afirmar que:

- a) Kelly não mora no 1º andar.
- b) Bete tem um gato.
- c) Joana mora no 3º andar e tem um gato.
- d) o gato é o animal de estimação da menina que mora no 1º andar.
- e) Yara mora no 4º andar e tem um cachorro.